

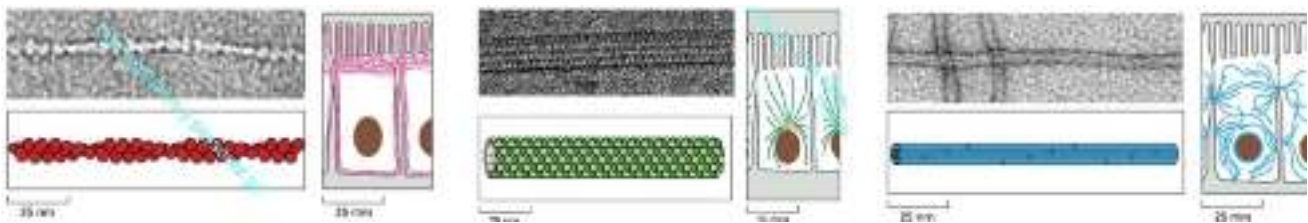
TEMA 6: CITOESQUELETO I. FILAMENTOS DE ACTINA

1. FUNCIONES DEL CITOESQUELETO

- Mantiene la **forma**
- **Adhesión** celular
- **Movilidad celular**:
 - Locomoción
 - Movimiento de orgánulos
- **Morfogénesis celular**: desarrollo embrionario
- **Dinamismo**: permanente reorganización
 - Exocitosis y endocitosis
 - División celular – alineamiento y distribución de cromosomas.

2. TIPOS DE ELEMENTOS CITOESQUELÉTICOS

- **Filamentos de actina o microfilamentos**: corteza celular, microvellosidades y estereocilios, puntos de adhesión focal, sarcómeros.
- **Filamentos intermedios**: desmosomas y hemidesmosomas, proteína gliofibrilar ácida de los astrocitos y neurofilamentos en las neuronas.
- **Microtúbulos**: irradian de la zona cercana al núcleo (centro organizador de microtúbulos), centriolos, cilios y flagelos y huso acromático.

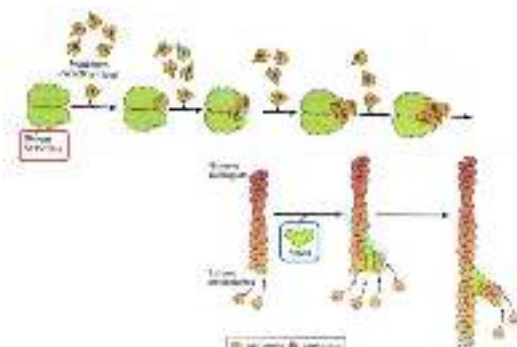
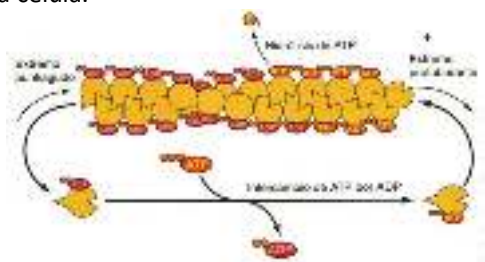


3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FILAMENTOS DE ACTINA

Los microfilamentos tienen un tamaño pequeño (de 5-7 nm de diámetro) que aparecen en todos los tipos celulares. Están formados principalmente por actinas de varios tipos (globular o filamentosa) y presentan una secuencia altamente conservada. En su proceso de síntesis se necesita gastar energía para la polimerización. Intervienen en la estructura y dinámica celular y cumplen funciones muy diversas dentro de la célula.

4. POLIMERIZACIÓN Y REGULACIÓN

Las moléculas individuales de actina son **proteínas globulares (actina G)** que son monómeros polimerizables que forman los filamentos de **actina filamentosa (actina F)**, con apariencia de hélice de doble cadena. Este proceso de síntesis es continuo, ya que la polimerización y despolimerización ocurren de forma simultánea. Los filamentos se forman a partir de Actina G activada (actina G-ATP) y el reservorio de actina G-ADP. El primer paso para la polimerización es la **nucleación**: formación de pequeños agregados de tres monómeros de actina G. A estos núcleos se unen de forma reversible monómeros de actina G. La unión es mayor y más rápida por el extremo protuberante (extremo +) que por el puntiagudo (extremo -). Como la unión es reversible, los filamentos pueden degenerar.



Podemos encontrar el centro de organización de filamentos formado por:

- **Formina**: los dímeros de formina son proteínas que captan actina G, permitiendo la formación de filamentos lineales.
- **Complejo ARP** (actin related protein): se une a un filamento ya formado y recluta actina G por otra zona (ramificación).

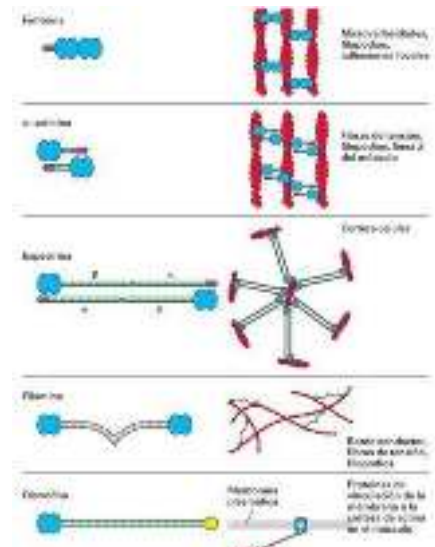
4.1. PROTEÍNAS ASOCIADAS REGULADORAS

- Favorecen la polimerización: **profilina** (cambia ADP por ATP).
- Impiden la polimerización: **timosina** (proteína secuestradora de monómeros actina), **gelsolina** y **citocalisina** (ambas se unen al extremo +, precintándolo).
- Favorecen la despolimerización o corte: **cofilina** (despolimeriza el extremo -).
- Estabilizadoras: **capuchón** (extremo +), **tropomodulina** (extremo -).

La **timosina**, **gelsolina** y **citocalisina** y el **capuchón** también se consideran que favorecen la despolimerización (como por el extremo - se está despolimerizando, al impedir la polimerización por el extremo +, la actina se despolimeriza).

4.2. PROTEÍNAS ASOCIADAS ESTRUCTURALES

- **Formación de redes:** **filamina** (refuerza zonas donde se cruzan filamentos) y **espectrina** (6 dímeros se unen a un polímero de actina, formando una red hexagonal). Participan en la formación de **corteza celular** y **filopodios**.
- **Formación de haces paralelos:** **α -actina** (dímeros con 2 locus de unión), **fimbrina** (une y estabiliza filamentos), **fascina**, **tropomiosina** (dímeros alargados, refuerzan el filamento recorriendo el surco de la hélice de actina F) y **distrofina**. Para formar **filopodios** y **microvellosidades**.
- **Proteínas de unión:**
 - Actina se une a **integrinas** de forma indirecta mediante **talina** y **vinculina** en **puntos de adhesión focales**.
 - La **distrofina** une la actina a la **membrana plasmática** en **células musculares**.
- **Proteínas motoras:** **miosina** (desplazan filamentos paralelos sin que entren en contacto, gastando energía)

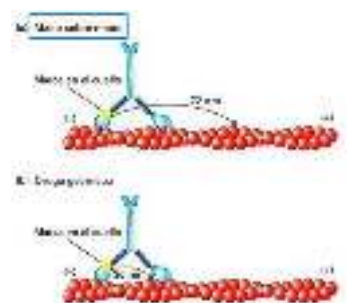
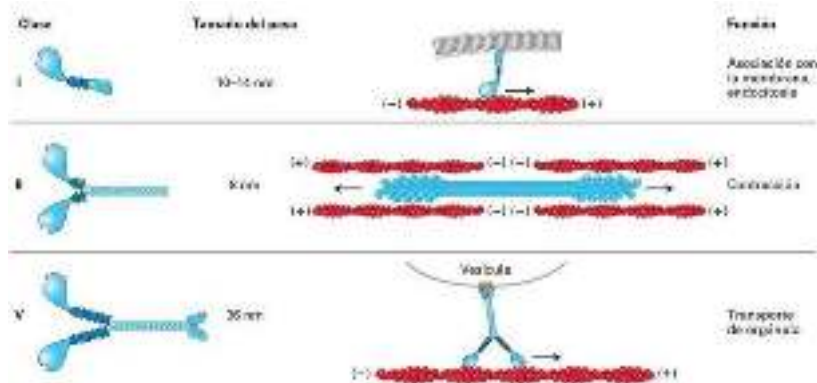


4.2.1. TIPOS DE MIOSINAS

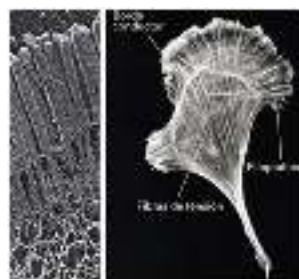
Clase I o minimiosina: cabezuela que degrada ATP. Se asocia a actina y a la membrana plasmática (endocitosis). La cabeza se mueve hacia el extremo +.

Clase II: 2 cabezuelas. La **miosina** está anclada, por lo que al moverse hacia el extremo +, desplaza/desliza los filamentos entre sí (hasta que se unen los extr. -). Propia de los sarcómeros (contracción).

Clase V: 2 cabezuelas. Desplaza orgánulos o vesículas. Había dos teorías de movimiento, mano sobre mano (se rodean las cabezas, recorren 72 nm) u oruga geométrica (se juntan y separan las cabezas, 36 nm). Se marcó una de las cabezas con fluorescencia y se demostró que recorría una distancia de 72 nm, por lo que el movimiento era mano sobre mano.



5. ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS CON MICROFILAMENTOS

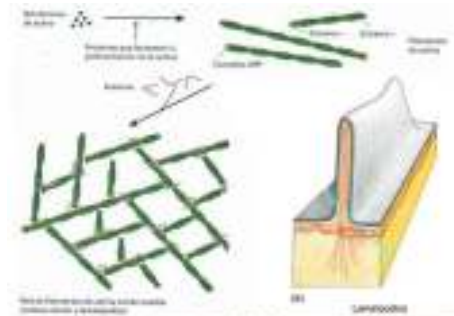


5.1. ORGANIZACIÓN REDES DE MICROFILAMENTOS

- **Filamina:** refuerza las redes.
- **Centro de nucleación en la membrana plasmática (ERM):** proteínas ERM anclan el citoesqueleto de actina a la membrana
- **Complejos ARP:** aumenta la complejidad de la red.

Participan en la formación de:

- **Corteza celular:** se encuentra inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, no hay orgánulos ni vesículas.
- **Pseudópodos:** prolongación del citoplasma para la alimentación o locomoción.
- **Lamelipodios:** similares a pseudópodos, gruesos, cortos, extremos redondeados.
- **Filopodios:** similares a pseudópodos, más finos y extremos terminados en punta.



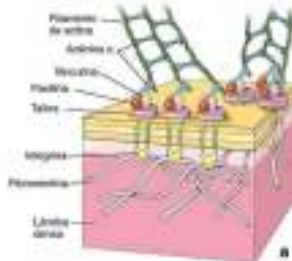
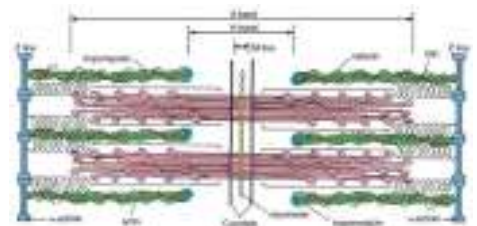
a) pseudópodos, b) lamelipodios, c) filopodios y hemidesmosmos (2004)

5.2. ORGANIZACIÓN: HACES PARALELOS

- **Haces contráctiles (con miosina II):** se deslizan entre sí. Forman parte de puntos de adhesión focales, fibras musculares y del anillo contráctil.
- **Haces no contráctiles (con miosina I):** hay movimiento, pero sin contracción, no desliza los haces. Forman parte microvellosidades y estereocilios.

5.2.3. HACES PARALELOS CONTRÁCTILES EN MÚSCULO ESTRIADO

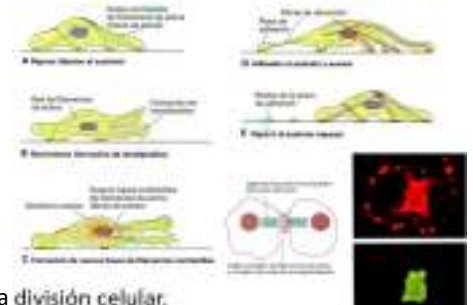
En los **sarcómeros** hay haces paralelos de actina F reforzados con tropomiosina y anclados a una placa de fijación de α -actina (línea Z). Entre ellos se coloca la miosina II, que desliza las actinas, acercándolas y produciendo la contracción.



5.2.4. HACES PARALELOS CONTRÁCTILES EN PUNTOS DE ADHESIÓN FOCAL

Heterodímeros de integrinas unidas a fibronectina por la secuencia RGD y a la actina indirectamente por talina y vinculina. Pueden disparar señales (vía de la tirosin-quinasa).

Muy dinámica, permite desplazamiento organizando y desorganizándose. Primero emite lamelipodios para moverse. Posteriormente, forma nuevos haces contráctiles de filamentos de actina (fibras de estrés). Una vez se forma un nuevo punto de adhesión focal, la célula se despegar y avanza, y deja restos de la anterior placa de adhesión.



5.2.5. HACES PARALELOS CONTRÁCTILES EN EL ANILLO CONTRÁCTIL

Se produce la interacción miosina II-actina en el anillo contráctil al finalizar la división celular.

5.2.6. HACES PARALELOS NO CONTRÁCTILES EN MICROVELLOSIDADES

Las microvellosidades están formadas por haces paralelos no contráctiles de actina reforzados por tropomiosina e interconectadas por fimbrina. Intracelularmente, en el armazón de las microvellosidades, hay un **velo terminal** (se ven los filamentos de actina en el citoplasma)

5.2.7. HACES PARALELOS NO CONTRÁCTILES EN ESTEROCILIOS

Los haces tienen menos refuerzo (sin tropomiosina). Los del **órgano de Corti** son más rígidos que los del epidídimo, porque la renovación es constante, por polimerización apical y despolimerización basal.

